

Gabarito privado integral — AED

Capítulos 11 a 14

Uso exclusivo do professor

2026.2

Registro de uso

Todos os dados são elaborados para fins didáticos. Itens objetivos têm uma única melhor resposta. O diagnóstico registra o raciocínio associado a cada alternativa; nas discursivas, formulações equivalentes tecnicamente corretas são aceitas. Identificadores ímpares permanecem elegíveis para futura reserva, mas nenhum item foi reservado nesta entrega.

1 Capítulo 11 — Ferramentas analíticas e BI agentic

AED-C11-O01 — resposta C

Justificativa. A experiência deve herdar significado certificado, identidade e política, além de produzir evidência reconstruível.

Diagnóstico A–E. A: prioriza aparência e duplica regra; B: confunde catálogo com autorização; C: integra os requisitos; D: cria cópias sem governança; E: concede privilégio excessivo e auditoria tardia.

AED-C11-O02 — resposta B

Justificativa. 4,05, 3,65 e 3,15, respectivamente, pela soma $\text{nota} \times \text{peso}$.

Diagnóstico A–E. A, C e D: produtos ou somas incorretos; B: aplica todos os pesos; E: ignora as diferenças. A ordenação vale somente para pesos e notas declarados.

AED-C11-O03 — resposta D

Justificativa. A divergência nasce de definição, filtros, grão e câmbio, não do desenho do gráfico.

Diagnóstico A–E. A: troca semântica por estética; B: plausibilidade não certifica número; C: média de definições incompatíveis; D: corrige a origem; E: relativiza uma métrica institucional.

AED-C11-O04 — resposta B

Justificativa. Custos: Q em QuickSight, R\$3.600; Genie, R\$3.600; Streamlit+LLM, R\$4.000. Em cada caso somam-se parcela variável, fixa e, quando declarada, operação.

Diagnóstico A–E. A: omite fixos/operação; B: integral; C: omite parcelas; D e E: combinam parcelas erradas.

AED-C11-O05 — resposta B

Justificativa. Autorização deve ocorrer antes de cada consulta e a resposta deve limitar-se à evidência permitida.

Diagnóstico A–E. A: acesso indevido já ocorreu; B: menor privilégio; C: prompt não é controle de acesso; D: pequeno grupo permite inferência; E: conta administrativa viola segregação.

AED-C11-O06 — resposta E

Justificativa. O número coincidente não prova correção do processo; somente o primeiro fluxo registra fonte e transformação.

Diagnóstico A–E. A e C: confundem resultado com auditabilidade; B: proibição inexistente; D: simplicidade não substitui proveniência; E: diagnóstico completo.

AED-C11-O07 — resposta A

Justificativa. Úteis/total: 81% e 76%; custos úteis: $180/810 \approx 0,22$ e $190/760 = 0,25$. Ambos superam 75%, e o primeiro custa menos por útil.

Diagnóstico A–E. A: correta; B: divide pelas respostas, não pelas úteis; C: divide por casos totais; D: lê 800 como percentual; E: confunde volume respondido com qualidade.

AED-C11-O08 — resposta C

Justificativa. A camada corporativa preserva semântica e acesso; Streamlit implementa estados de simulação e revisão que não cabem no visual.

Diagnóstico A–E. A: duplica regras; B: força componente inadequado; C: separa responsabilidades; D: conta compartilhada quebra rastreio; E: texto não substitui cálculo.

AED-C11-O09 — resposta B

Justificativa. Um benchmark válido controla perguntas, identidades, fontes, rubrica e configuração e mede erros, custo e cauda de latência.

Diagnóstico A–E. A: favorece casos distintos; B: comparabilidade; C: screenshots omitem processo; D: demonstração não é avaliação; E: uma média não cobre os requisitos.

AED-C11-O10 — resposta D

Justificativa. Somente Looker/Gemini atende 85%, 6 s, R\$0,30 e zero violação.

Diagnóstico A–E. A: viola p95; B: viola custo; C: viola correção; D: cumpre todos; E: média entre produtos não é implantação nem compensa gate.

AED-C11-D11

Padrão de resposta. Piloto com conjunto estratificado de perguntas acadêmicas/financeiras, perfis e identidades; mesmas fontes/snapshots e rubrica; referência para métrica, filtros e consulta; medição de correção, evidência, p95 e custo; teste de RLS e supressão para grupos < 5 ; zero acesso indevido como gate; decisão sem marca prévia.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: conjunto/perfis; 2: semântica/evidência; 2: acesso e grupos pequenos; 2: custo/latência; 2: gates e comparabilidade. Erro impeditivo no critério de acesso: admitir consulta protegida antes de filtrar.

AED-C11-D12

Padrão de resposta. $A = R\$4.500$ e $4.500/[60.000(0,89)] \approx R\$0,0843$; $B = R\$3.900$ e $\approx R\$0,0756$; $C = R\$6.030$ e $\approx R\$0,1196$. A e B passam 85%; B lidera sob os dados. C exige melhoria e reteste comparável.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: custos; 2: corretas citadas; 2: custos úteis; 2: gates; 2: decisão condicionada.

AED-C11-D13

Padrão de resposta. Identidade do usuário atravessa app e BI; consulta usa camada semântica/RLS; serviço isolado faz simulação; estado guarda rascunho, revisão e aprovação; saída traz consulta, snapshot e parâmetros; assinatura vincula artefato; logs minimizados, testes de contrato, canário e rollback.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: identidade/RLS; 2: semântica; 2: simulação/estado; 2: evidência/assinatura; 2: testes/rollback. Conta administrativa ou CSV irrestrito elimina os critérios de acesso.

AED-C11-D14

Padrão de resposta. Disponibilidade 96%; cauda até 5 s $17.600/19.200 \approx 91,7\%$; correção citada 84%; oito exposições. Só a meta de cauda passa; exposição bloqueia publicação e exige contenção, causa, correção e reteste.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: disponibilidade; 2: cauda com denominador correto; 2: correção; 2: acesso; 2: decisão não compensatória.

AED-C11-D15

Padrão de resposta. Extrair contratos de métricas, políticas e identidade; criar testes dourados e adaptadores por produto; exportar traces/evidências em formato portátil; executar paralelo e comparar por item; cortar após gates e manter rollback. Visuais e otimizações podem ficar específicos se não redefinirem significado ou acesso.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: contratos; 2: testes; 2: adaptadores/identidade; 2: paralelo/gates; 2: justificativa do que pode permanecer específico.

2 Capítulo 12 — Streamlit e Llama

AED-C12-O01 — resposta B

Justificativa. Separar UI, domínio, adaptador e dados torna a fórmula testável e impede que mudança visual altere regra analítica.

Diagnóstico A–E. A: comentários não isolam; B: separação correta; C: LLM não é motor certificado; D: duplicação cria divergência; E: congelar entrada não corrige arquitetura.

AED-C12-O02 — resposta B

Justificativa. Margem 819,2; saldo 3.372,8; $\lfloor 3.372,8/420 \rfloor = 8$.

Diagnóstico A–E. A: arredonda de forma indevida; B: conta integral; C: ignora saída; D: interpreta janela incorretamente; E: ignora reservas.

AED-C12-O03 — resposta C

Justificativa. Ferramentas permitidas e validadas reduzem a superfície; código livre, se indispensável, precisa isolamento sem segredo, rede ou escrita ampla.

Diagnóstico A–E. A: revisão posterior; B: segredo acessível ao processo; C: controle técnico; D: promessa não contém efeito; E: determinismo não é autorização.

AED-C12-O04 — resposta A

Justificativa. $2.000(0,40)(0,75) = 600$ hits; $600(0,08) = 48$.

Diagnóstico A–E. A: correta; B: assume 100% de hit; C: confunde não repetidas; D e E: produtos incompletos.

AED-C12-O05 — resposta B

Justificativa. Formulário evita submissão em qualquer rerun; estado e idempotência identificam o efeito; cache precisa incluir dados e versão.

Diagnóstico A–E. A: destrói interação; B: correto; C: mistura usuários; D: timeout não evita duplicata; E: apaga evidência sem conter efeito.

AED-C12-O06 — resposta A

Justificativa. Etapas externas somam 2,5 s, restando 2,5 s ao modelo no p95.

Diagnóstico A–E. A: completa; B: omite validação; C: omite etapas; D: cálculo participa da percepção; E: orçamento não é exclusivo do modelo.

AED-C12-O07 — resposta B

Justificativa. Validação semântica deve seguir a sintática: esquema, enumeração de gráficos, colunas existentes e tipos antes de renderizar.

Diagnóstico A–E. A: JSON válido pode ser semanticamente inválido; B: completo; C: executa código; D: mais contexto não garante validade; E: remove controles.

AED-C12-O08 — resposta A

Justificativa. $450/500 = 90\%$, $405/450 = 90\%$ e $360/500 = 72\%$.

Diagnóstico A–E. A: denominadores corretos; B, C, D e E: misturam taxa condicional, contagem intermediária e total.

AED-C12-O09 — resposta B

Justificativa. A finalidade requer apenas unidade e vendas; seleção e agregação locais, retenção definida e logs mínimos reduzem exposição.

Diagnóstico A–E. A: upload não amplia finalidade; B: minimização; C: nome também identifica; D: temperatura não protege; E: transmissão continua excessiva.

AED-C12-O10 — resposta C

Justificativa. Q4 tem 83%, 3,2 s e 6 GB e passa os três gates.

Diagnóstico A–E. A: F16 falha em latência/memória; B: Q8 falha em latência; C: passa; D: Q3 falha em correção; E: média de modelos não é configuração.

AED-C12-D11

Padrão de resposta. Validar tipo/esquema do upload, minimizar e autorizar; serviço determinístico calcula métricas certificadas; adaptador envia somente contexto necessário ao Llama; saída segue esquema e é validada; formulário/estado/idempotência/cache versionado; evidência inclui fonte, filtros e cálculo; telemetria sem conteúdo excessivo.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 1 ponto para cada um de dez elementos pedidos; solução equivalente por camadas é válida. LLM calculando sozinho não pontua em serviço verificável.

AED-C12-D12

Padrão de resposta. Cada slot entrega $60/8 = 7,5/\text{min}$; quatro entregam 30/min; excedente 15/min. Rajada de 45 usa 12 ondas e 96 s. Intervenções: fila/backpressure, cache, batching, modelo mais rápido ou capacidade; medir fila, throughput, p50/p95, erro e custo.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: capacidade; 2: excedente; 2: rajada; 2: intervenções; 2: métricas.

AED-C12-D13

Padrão de resposta. Desabilitar executor e isolar app; rotacionar segredo e sanear acesso aos logs sem apagá-los; preservar hash, horário, artefato e evento mínimo; comunicar responsáveis; investigar escopo; substituir por ferramentas permitidas ou sandbox sem segredo/rede; testar exfiltração e só reativar após gates.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: contenção/rotação; 2: evidência/comunicação; 2: investigação; 2: redesenho; 2: testes/gates.

AED-C12-D14

Padrão de resposta. Transições 90%, 90%, 92,6% e 94%; sucesso $846/1.200 = 70,5\%$; custo útil R\$0,30. Custo passa, sucesso falha. Separar recusas corretas de falha de autorização; depois analisar perda do plano.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 3: taxas; 2: sucesso; 2: custo; 1: gates; 2: prioridade bem justificada.

AED-C12-D15

Padrão de resposta. Congelar baseline e conjunto estratificado; versionar modelo/prompt/parser/cache; alterar um fator por ablação; testar esquema, cálculos de referência, segurança, latência, memória e custo; shadow, canário, limites e rollback automático.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: baseline/dados; 2: versões/ablação; 2: testes funcionais; 2: operação/segurança; 2: implantação/rollback.

3 Capítulo 13 — Agentes analíticos

AED-C13-O01 — resposta B

Justificativa. Agente coordena estado e decisão; SQL é ferramenta; manual é skill/playbook; LLM apoia interpretação.

Diagnóstico A–E. A: troca papéis; B: correto; C: participação não define agência; D: inverte memória; E: skill não concede permissão.

AED-C13-O02 — resposta A

Justificativa. $0,96(0,98)(0,95) = 0,89376 \approx 89,4\%$.

Diagnóstico A–E. A: produto correto sob independência aproximada; B: média não representa sucesso conjunto; C: subtração arbitrária; D: verificador não repara dado; E: soma de erros ignora interseções.

AED-C13-O03 — resposta B

Justificativa. Ferramentas separadas, escopos mínimos e validação aplicam menor privilégio; efeitos relevantes recebem aprovação.

Diagnóstico A–E. A e C: instrução/ocultação não revogam permissão; B: correto; D: memória não é controle; E: confiança não autoriza pagamento.

AED-C13-O04 — resposta B

Justificativa. Três tentativas: $R\$0,36$ e $0,6 + 3(1,4) = 4,8$ s; quatro violam ambos.

Diagnóstico A–E. A: terceira cabe; B: correto; C: orçamento não compensa; D: retry pode ser seguro com operação adequada; E: divisão incorreta.

AED-C13-O05 — resposta B

Justificativa. Preferência é perfil revogável; política é artefato governado, versionado e aplicado por controle confiável.

Diagnóstico A–E. A: mistura autoridades; B: correto; C: usuário não revoga política; D: retenção excessiva; E: agente não escolhe vigência.

AED-C13-O06 — resposta C

Justificativa. $1.500(0,20) = 300$ revisões; $300(6) = 1.800$ min; $1.800/360 = 5$.

Diagnóstico A–E. A: usa revisões como analistas; B: quatro cobrem 240; C: correto; D: operação dimensional inválida; E: trata todos como revisados.

AED-C13-O07 — resposta B

Justificativa. Sem ganho medido ou especialização necessária, o fluxo simples é baseline mais econômico e observável.

Diagnóstico A–E. A: número de papéis não prova qualidade; B: evidência; C: remove fontes verificáveis; D: aleatoriedade não é experimento; E: duplicação aumenta custo.

AED-C13-O08 — resposta A

Justificativa. $88/92 = 95,7\%$, $82/88 = 93,2\%$, $78/82 = 95,1\%$ e $78/100 = 78\%$.

Diagnóstico A–E. A: funil correto; B, C e D: usam contagens/denominadores diferentes; E: relata perdas, não taxas de sucesso pedidas.

AED-C13-O09 — resposta B

Justificativa. Sem dado individual autorizado, o agente recusa a inferência e oferece alternativa agregada ou humana.

Diagnóstico A–E. A: inferência não autorizada; B: recusa útil; C: sintético com nomes reais continua danoso; D: repetição não cria evidência; E: memória não cria autorização.

AED-C13-O10 — resposta D

Justificativa. Único passa 81%, zero, 6,8 s e $R\$0,31$; cada multi viola um gate.

Diagnóstico A–E. A: ação indevida; B: p95; C: custo; D: todos; E: média não elimina violações.

AED-C13-D11

Padrão de resposta. Estado inclui pergunta, identidade, plano, evidências e status; nós planejam, consultam SPEC/incidentes, calculam, verificam e redigem; ferramentas somente leitura; skill versionada; memória separa perfil de fatos; gates de evidência e HITL; recusa sem fonte; trace minimizado; parada por resposta sustentada, limite ou encaminhamento. Hipótese é explicação provisória, evidência é artefato verificável e decisão é ação autorizada.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 1 ponto por: estado; nós; ferramentas/skill; memória; gates/recusa; HITL; trace; parada; distinção hipótese/evidência; decisão/autorização.

AED-C13-D12

Padrão de resposta. Único R\$560, R\$0,35/útil; multi R\$920, $\approx$ R\$0,535/útil; ganho 120; incremento R\$360; R\$3 por útil adicional, dentro de R\$4. Ainda medir latência, gravidade/subgrupos dos erros e operação.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: totais; 2: custos úteis; 2: ganho; 2: incremental/decisão; 2: evidência adicional.

AED-C13-D13

Padrão de resposta. Separar perfil revogável, histórico episódico com retenção, fatos calculados com fonte/snapshot e políticas versionadas fora do vetor livre; registrar proprietário, origem, validade e autorização; permitir correção/exclusão; filtrar por usuário/finalidade; testar isolamento e regra revogada.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: classes; 2: metadados/vigência; 2: autorização/isolamento; 2: retenção/correção; 2: recuperação/testes.

AED-C13-D14

Padrão de resposta. Encaminhamento 30%; alteração 30% dos revisados; atraso 25% das alterações; erro amostral não revisado 5%. Reduzir encaminhamento não prova melhora. Ajustar limiar por risco, auditar amostra dos liberados e dimensionar capacidade/SLA.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2 pontos por cada taxa (8); 2 pela interpretação e proposta verificável.

AED-C13-D15

Padrão de resposta. Suspender criação/retry, bloquear duplicações e preservar IDs; reconciliar/cancelar tickets com trilha; minimizar ou pseudonimizar e-mails nos traces; comunicar impacto; implantar chave idempotente, confirmação do efeito e orçamento de retry; testar timeout/repetição e reativar por canário sem duplicatas.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: contenção; 2: correção/evidência; 2: privacidade/comunicação; 2: idempotência/retry; 2: testes/retorno.

4 Capítulo 14 — Avaliação ponta a ponta de GenBI

AED-C14-O01 — resposta B

Justificativa. A intenção foi compreendida e a narrativa foi fiel, mas SQL operacionalizou a métrica errada ao incluir cancelamentos.

Diagnóstico A–E. A: geração não deve corrigir silenciosamente fonte; B: localiza etapa; C: citação não valida consulta; D: latência não indicada; E: não há evidência de privacidade.

AED-C14-O02 — resposta A

Justificativa. $460/500 = 92\%$, $420/460 = 91,3\%$, $390/420 = 92,9\%$, $360/390 = 92,3\%$ e $360/500 = 72\%$.

Diagnóstico A–E. A: correto; B, C e D: misturam taxas totais e condicionais; E: usa taxas de falha.

AED-C14-O03 — resposta B

Justificativa. Amostra deve representar tarefas, usuários, ambiguidades, recusas e acesso, com referências versionadas.

Diagnóstico A–E. A: volume sem cobertura; B: validade; C: viés dos criadores; D: remove competência de recusa; E: autoaprovação não é referência independente.

AED-C14-O04 — resposta C

Justificativa. $40(20) + 12(500) + 2(10.000) = 26.800$.

Diagnóstico A–E. A e B: omitem categorias; C: soma integral; D: aplica custo máximo a tudo; E: média de custos unitários ignora frequências.

AED-C14-O05 — resposta B

Justificativa. A resposta é fiel ao trecho, mas o recuperador errou vigência/proveniência.

Diagnóstico A–E. A: nem todo erro é alucinação; B: etapa correta; C: estilo irrelevante; D: citação desatualizada não basta; E: custo não decorre da idade.

AED-C14-O06 — resposta B

Justificativa. B atende p95 4,9 s e tem cauda menor, requisito prioritário, embora média maior.

Diagnóstico A–E. A e E: média esconde cauda; B: correto; C: não é configuração real; D: p99 continua informativo operacionalmente.

AED-C14-O07 — resposta B

Justificativa. O limiar mínimo impede divulgar o grupo de duas pessoas; deve-se oferecer recorte mais amplo permitido.

Diagnóstico A–E. A: agregado pequeno pode revelar; B: recusa útil; C: precisão não protege; D: acesso e ocultação indevidos; E: estimativa não responde nem respeita política.

AED-C14-O08 — resposta A

Justificativa. Há 1.000 retries, custo R\$100; 800 recuperações; latência média adicional $1.000(2)/10.000 = 0,2$ s.

Diagnóstico A–E. A: correto; B: cobra só sucessos e usa 2 s para todos; C: confunde recuperações com retries e pondera sucesso; D/E: escalas erradas.

AED-C14-O09 — resposta B

Justificativa. Reconstrução exige identidade/política, versões, consulta, snapshot, parâmetros, cálculo, validação e evidência correlacionados, com minimização.

Diagnóstico A–E. A: conversa é insuficiente; B: completo; C: retenção excessiva; D: elimina auditoria; E: explicação retrospectiva pode ser inventada.

AED-C14-O10 — resposta A

Justificativa. A passa 85%, 90%, 6 s, R\$0,25 e zero vazamento.

Diagnóstico A–E. A: todos; B: evidência 89%; C: p95 6,4; D: custo 0,27; E: um vazamento viola gate não compensatório.

AED-C14-D11

Padrão de resposta. Conjunto estratificado por tarefa, perfil, domínio, risco e resposta impossível; referências versionadas para intenção, métrica, SQL, resultado e evidência; métricas condicionais e ponta a ponta; testes de autorização/recusa/privacidade; p50/p95/custo; revisão humana e análise por subgrupo; gates mínimos e zero violação.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 1 ponto para cada componente pedido; não aceitar somente uma acurácia global.

AED-C14-D12

Padrão de resposta. A: $p = 0,86$, $EP \approx 0,0173$, IC $[0,826; 0,894]$; B: $0,89$, $EP \approx 0,0156$, IC $[0,859; 0,921]$. Sobreposição e diferença de 3 pontos não sustentam migração isolada; preferir teste pareado/amostra maior e avaliar erros críticos, subgrupos, p95, custo e segurança.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: proporções; 3: EP/IC A; 3: EP/IC B; 2: decisão/evidências. Pequenas diferenças de arredondamento são aceitas.

AED-C14-D13

Padrão de resposta. A mistura mudou: casos simples com melhor resultado mascaram queda temporal. Recalcular por estrato e com pesos fixos, comparar itens pareados e gravidade, examinar traces e versões, fazer rollback no estrato afetado e reintroduzir apenas após recuperar o limiar em canário representativo.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: efeito de composição; 2: estratos/pesos; 2: comparação prática; 2: traces/rollback; 2: reintrodução.

AED-C14-D14

Padrão de resposta. X: técnico R\$9.000; numérico R\$22.500; indevido R\$80.000; total R\$111.500. Y: R\$12.000; R\$15.000; R\$32.000; total R\$59.000. Y lidera no valor esperado, mas exigir intervalos, cauda de impacto e gate de privacidade.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: X técnico/contagens; 2: X total; 2: Y técnico/contagens; 2: Y total; 2: decisão e limites.

AED-C14-D15

Padrão de resposta. Congelar uso do relatório e conter novas decisões; corrigir estoque com responsáveis; preservar snapshot, consulta e registros sem alterar evidência; comunicar fatos separados de hipóteses; reconstruir com versões; apurar impacto e encaminhar compensação; implantar snapshot/versionamento obrigatório, frescor e gates; canário e rollback antes do retorno.

Critérios (10 unidades; converter para 1,0 ponto). 2: contenção/correção; 2: evidência; 2: comunicação/apuração; 2: correção técnica; 2: gates/retorno.